

Laden Sie als Grundlage die in den Aufgaben erwähnten Programme vom Schulserver.

Aufgabe 1 (*Bakterienkultur, **)

Eine Bakterienkultur verdoppelt sich jede Stunde. Erweitern Sie das Programm `Bakterien.java`, das die Startanzahl der Bakterien einliest und ausgibt, nach wie vielen Stunden die Anzahl die Million überschritten hat.

Aufgabe 2 (*Schulden abzahlen, **)

Eine Person hat Schulden. Jeden Monat zahlt sie 10 % ihrer aktuellen Restschuld zurück. Erweitern Sie das Programm `Schulden.java`, das die anfängliche Schuldenhöhe einliest und ausgibt, nach wie vielen Monaten die Restschuld unter 100 Euro gesunken ist.

Hinweis. Verwenden Sie für das Guthaben den Datentyp `double`, weil bei der prozentualen Verringerung Nachkommastellen entstehen.

Aufgabe 3 (*Sparplan mit Sparrate, ***)

Erweitern Sie das Programm `Sparplan.java` aus der Stunde um eine jährliche Sparrate. Lassen Sie den Benutzer zusätzlich eingeben, wie viel Euro am Anfang jedes Jahres eingezahlt werden. Diese Einzahlung wird zusammen mit dem bisherigen Guthaben verzinst.

Das Programm gibt am Ende aus, nach wie vielen Jahren das Sparziel erreicht ist und wie hoch das Guthaben dann ist.

Aufgabe 4 (*Bankenvergleich, ****)

Erweitern Sie das Programm `Bankenvergleich.java`. Es liest Ihr Ausgangskapital und Ihr Sparziel ein. Anschließend berechnet es für zwei Banken die Anzahl der Jahre bis zum Sparziel:

- Bank A bietet 2 % Zinsen pro Jahr.
- Bank B bietet 3,5 % Zinsen pro Jahr.

Geben Sie für beide Banken die Anzahl der Jahre aus. Zusätzlich soll das Programm angeben, um wie viele Jahre Bank B schneller ist als Bank A.

Tipp. Sie brauchen *zwei* `while`-Schleifen – eine pro Bank. Achten Sie darauf, dass jede Schleife mit ihrem eigenen Startguthaben beginnt.